

Classification of root systems

Noboru Nawashiro

2026 年 7 月 1 日

目次

1	Sylvester の判定法	2
1.1	Sylvester の判定法 1	2
1.2	Sylvester の判定法 2	3
2	行列式	4
2.1	帰納法の準備	4
2.2	Cartan 行列	5
2.3	拡大 Cartan 行列	5
2.4	対称化行列	6
3	正定値性	7
3.1	Cartan 行列の正定値性	7
3.2	部分グラフ	8
4	Root pairing	9
4.1	定義と性質	9
4.2	Root pairing から定まる Cartan 行列	9
5	GCM と Dynkin graph	10
5.1	一般 Cartan 行列 (GCM)	10
5.2	Dynkin graph	11
6	分類	12
6.1	二次形式の上界	12
6.2	サイクルがないこと	14
6.3	分岐は高々 1 つであること	15
6.4	各頂点は 3 分岐以下であること	17
6.5	枝の長さ	18
6.6	各枝のサイズ	20

この PDF ファイルでは、数学の文脈に合わせて添え字を 1 始まりとしているが、Lean ファイル内では 0 始まり、すなわちこのファイルから -1 されていることに注意されたい。特に、Lean ファイル内で $\text{Fin } n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ と書かれている場合でも、PDF では $I = \{1, 2, \dots, n\}$ と書いている。

1 Sylvester の判定法

Theorem 1.1 (Sylvester の判定法). R 上 $n \times n$ エルミート行列 M に対し、次は同値である：

- (1) M は正定値行列である.
- (2) 任意の $0 < k \leq n$ に対し、 M の k 次主小行列 (左上 $k \times k$ をとった行列) の行列式は正である.

以下、 $M \in M_n(\mathbb{R})$ とし、 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする (Lean 内では $0, 1, \dots, n-1$ であることに注意). これを示すために、いくつか定義と補題を用意する.

1.1 Sylvester の判定法 1

Definition 1.2. M_k と書き、 M の k 次主小行列を表す.

X を任意の添字集合で $|X| = m$, $e : X \rightarrow I$ を写像とする. 行列 $M_{e,e} \in M_m(\mathbb{R})$ を

$$(M_{e,e})_{ij} := M_{e(i), e(j)}$$

となるように定める.

Lemma 1.3. エルミート行列 M に対し、 $M_{e,e}$ もまたエルミートである.

Lemma 1.4. 写像 e は単射であるとする. 正定値行列 M に対し、 $M_{e,e}$ もまた正定値である. つまり、正定値行列の部分行列もまた正定値である.

Proof. 部分行列がエルミートであることは上の補題 1.3 から従う.

$0 \neq x := {}^t(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ とする.

$$y_i = \begin{cases} x_j, & e(j) = i, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

とし、ベクトル $y \in \mathbb{R}^n$ を $y := {}^t(y_1, \dots, y_n)$ と定める. すると、それぞれの二次形式は一致する：

$$x^* M_{e,e} x = y^* M y. \quad (1)$$

$y = 0$ ならば $x = 0$ なので、対偶をとれば $y \neq 0$ がわかる. M の正定値性より、式 (1) は正であるから、 $M_{e,e}$ の正定値性が示せた. $\square$

Sylvester の判定法の (1) $\implies$ (2) を示す：

Theorem 1.5. M が正定値行列であるとき、任意の $k \leq n$ に対し、 $\det M_k > 0$ である.

Proof. 正定値行列の行列式は正であるので、 M_k が正定値であることを言えば十分である. 補題 1.4 より M_k は正定値であるから、定理の主張が従う. $\square$

1.2 Sylvester の判定法 2

この subsection では $M \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ とする.

Definition 1.6. ベクトル $b := (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ を $b_i = M_{i, n+1}$ で定める. すなわち, b は M の最後の列から一番下の行を除いた縦ベクトルである.

Definition 1.7. 定数 $c \in \mathbb{R}$ を $c = M_{n+1, n+1}$ で定める. すなわち, c は M の一番右下の成分である.

これらの定義を踏まえて, 以下

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline {}^t b & c \end{array} \right)$$

とする.

Definition 1.8. 次の定数 $s \in \mathbb{R}$ を M の **Schur complement** という:

$$s = c - {}^t b A^{-1} b.$$

Lemma 1.9. M はエルミートであるとする. 任意のベクトル $v := (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対し,

$${}^t v M v = {}^t x A x + 2t({}^t b x) + c t^2$$

が成り立つ.

Lemma 1.10. M はエルミートであるとする. 上の補題 1.9 を平方完成すると以下ようになる:

$${}^t v M v = {}^t (x + t A^{-1} b) A (x + t A^{-1} b) + s t^2$$

Lemma 1.11. M はエルミートであるとする. また, A は正定値, $\det M > 0$ であるとする. このとき, M の Schur complement s は正である:

$$0 < s = c - {}^t b A^{-1} b.$$

Proof. $\det M = (\det A) \cdot s$ である. また, 仮定より A は正定値, すなわち $\det A > 0$ であり, $\det M > 0$ でもあるので, $s > 0$ が従う. $\square$

Lemma 1.12. $A \in M_k(\mathbb{R})$ を正定値行列とする. また, $x \in \mathbb{R}^k$ とする. このとき, ${}^t x A x \geq 0$ である.

Theorem 1.13. M はエルミートであるとする. また, A は正定値, $\det M > 0$ であるとする. このとき, M は正定値である.

Proof. 任意の $0 \neq v := (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対し, ${}^t v M v > 0$ を示す.

$t = 0$ のとき, A の正定値性から

$${}^t v M v = {}^t x A x > 0$$

であるからよい.

$t \neq 0$ のとき, 補題 1.10 より

$${}^t v M v = {}^t (x + t A^{-1} b) A (x + t A^{-1} b) + s t^2$$

である。右辺の第1項目は A の正定値性より非負、第2項目は補題 1.11 より $s > 0$ であるから正である。よって、この場合でも $\text{tr} M v > 0$ である。 $\square$

Lemma 1.14. $j \leq k \leq n$ とする。 M の k 次主小行列の j 次主小行列は、 M の j 次主小行列である：

$$(M_k)_j = M_j.$$

Theorem 1.15. $M \in M_n(\mathbb{R})$ はエルミートであるとする。また、任意の $k \leq n$ に対し、 $0 < k$ ならば $0 < M_k$ であるとする。このとき、 M は正定値である。

2 行列式

2.1 帰納法の準備

R は可換環とする。

Definition 2.1. $X \in M_n(R)$ に対し、 $\text{rev } X$ で X の (i, j) 成分と $(n - i + 1, n - j + 1)$ 成分を入れ替えた行列を表す。

Definition 2.2. $Y \in M_n(R)$, $a, b \in R$ に対し、 $M_{\text{ind}}(Y, a, b) \in M_{n+1}(R)$ を以下のように定める：

$$M_{\text{ind}}(Y, a, b) = \left(\begin{array}{c|c} Y & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline 0 \ \cdots \ 0 \ a & 2 \end{array} \right).$$

Lemma 2.3. $X \in M_{n+2}(R)$, $Y \in M_{n+1}(R)$, $Z \in M_n(R)$, $a, b \in R$ とし、 $X = M_{\text{ind}}(Y, a, b)$, $Y_{n-1} = Z$ とする。すなわち、以下が成り立っているとする：

$$X = \left(\begin{array}{c|c} Y & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline 0 \ \cdots \ 0 \ a & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c} Z & * & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline * & * & b \\ \hline 0 \ \cdots \ 0 & a & 2 \end{array} \right).$$

このとき、以下の関係式が成り立つ：

$$\det X = 2 \det Y - ab \det Z.$$

Proof. 余因子展開すれば得られる。 $\square$

Lemma 2.4. 各 Cartan 行列 X_n に対し、 $k < n$ 次主小行列 $(X_n)_k$ は表 1 のようになる：

表1 Cartan 行列の主小行列

X_n	A_n	B_n	C_n	D_n	$\text{rev } D_n$	$E_{n \leq 8}$	F_4
$(X_n)_k$	A_k	A_k	A_k	A_k	$\text{rev } D_k$	E_k	$B_3, A_{k \neq 3}$

Proof. Lean 内では各 (i, j) 成分に関して、定義を展開して確かめている．人が確かめるには、 X_n の k 次主小行列は、 X_n の Coxeter-Dynkin 図形から頂点 $k+1, \dots, n$ を取り除いたグラフであるから、図 1 を見ればよい． $\square$

2.2 Cartan 行列

Cartan 行列 $A_n, B_n, \dots, G_2$ の行列式を求める．これらの定義は Mathlib に存在する：

Definition 2.5. Cartan 行列 $A_n \in M_n(\mathbb{Z})$ を次のように定義する (例えば A_n)：

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{pmatrix}$$

なお、各定義から Coxeter-Dynkin 図形を描くと図 1 のようになる．特に、 E_8 の 6, 7 次主小行列はそれぞれ E_6, E_7 と一致する．より一般に、 E_n を定義しておく：

Definition 2.6. E_n と書き、 E_8 の n 次主小行列を表す．

Theorem 2.7. 各 Cartan 行列 X_n ($n \neq 0$) に対し、行列式は表 2 のようになる：

表2 Cartan 行列の行列式

X_n	A_n	B_n	C_n	$D_{n \geq 2}$	$E_{n \geq 3}$	F_4	G_2
$\det X_n$	$n+1$	2	2	4	$9-n$	1	1

Proof. 図 1 を見ると、 $X_n \in \{A_n, B_n, C_n, \text{rev } D_n, E_5, \dots, E_8, F_4, G_2\}$ の頂点 n は頂点 $n-1$ 以外と繋がっていないことがわかる．すなわち、 $X_n = M_{\text{ind}}((X_n)_{n-1}, a, b)$ という形をしているから補題 2.3 が使える．例として、 $\det A_n$ を求める．

A_n の $n-1, n-2$ 次主小行列はそれぞれ A_{n-1}, A_{n-2} であるから、 $X = A_n, Y = A_{n-1}, Z = A_{n-2}, a = b = -1$ とすれば補題 2.3 の仮定を満たす．よって、

$$\det A_n = 2 \det A_{n-1} - (-1)(-1) \det A_{n-2}$$

である．これを解くと、 $\det A_n = n-1$ が得られる． $\square$

2.3 拡大 Cartan 行列

拡大 Cartan 行列 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ の行列式を求める．これらの定義は Mathlib に存在しないため、自分で定義した (例えば $\tilde{A}_n$)：

Definition 2.8.

$$\tilde{A}_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

なお、各定義から Coxeter-Dynkin 図形を描くと図 2 のようになる。

Theorem 2.9. 各拡大 Cartan 行列 $\tilde{X}_n$ ($n \neq 0$) に対し、行列式は表 3 のようになる：

表3 Cartan 行列の行列式							
$\tilde{X}_n$	$\tilde{A}_{n \geq 2}$	$\tilde{B}_{n \geq 3}$	$\tilde{C}_{n \geq 2}$	$\tilde{D}_{n \geq 5}$	$\tilde{E}_{n \geq 6}$	$\tilde{F}_4$	$\tilde{G}_2$
$\det \tilde{X}_n$	0	0	0	0	0	0	0

Proof. $\tilde{A}_n$ 以外は、定理 2.7 と同様に $M_{\text{ind}}(\tilde{X}_n, a, b)$ を用いて求められる。 $\tilde{A}_n$ は、各 i 行目のすべての成分を足すと 0 であるから $\det \tilde{A}_n = 0$ がわかる。

Lean での求め方を簡単に述べる。 i を固定する。 $i, j \leq n$ に関しては $(\tilde{A}_n)_{ij} = (A_n)_{ij}$ であるから

$$\sum_{j=1}^{n+1} (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} + (\tilde{A}_n)_{i, n+1}$$

と分ける。

$2 \leq i \leq n-1$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (A_n)_{ij} = 0, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = 0$$

である。

$i = 1 \vee i = n$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (A_n)_{ij} = 1, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = -1$$

である。

$i = n+1$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = -2, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = 2$$

である。

□

2.4 対称化行列

以下 $C \in M_n(\mathbb{Z})$ とする。

Definition 2.10. 次のような行列 $S(C)$ を定める：

$$S(C)_{ij} = \begin{cases} 2, & i = j, \\ -\sqrt{C_{ij}C_{ji}}, & i \neq j. \end{cases}$$

Lemma 2.11. $S(C)$ は対称行列である.

Lemma 2.12. $i \neq j$ のとき, $S(C)_{ij} \leq 0$ である.

Definition 2.13. C の任意の非対角成分が 0 か -1 のとき, C は **simply laced** であるという.

Lemma 2.14. C は *simply laced*, 任意の対角成分は 2, 対称行列であるとする. このとき, 次が成り立つ:

$$S(C) = C.$$

Lemma 2.15. C が補題 2.14 の仮定を満たすとき, 次が成り立つ:

$$\det S(C) = \det C.$$

Lemma 2.16. 対称化 $S(*)$ と $k \leq n$ 次主小行列 $*_k$ をとる操作は可換である:

$$(S(C))_k = S(C_k).$$

Lemma 2.17. 対称化しても表 1 の関係は変わらない.

Theorem 2.18. 表 2 の各 $A_n, B_n, \dots, G_2$ に対し, 対称化しても行列式は変わらない.

Proof. A_n, D_n, E_n に関しては, simply laced であるから補題 2.15 から従う. その他に関しては, 補題 2.3 を使って全く同様に帰納法で示せる. $\square$

Theorem 2.19. 表 3 の各 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ に対し, 対称化しても行列式は変わらない.

Proof. 上の定理 2.18 と全く同様である. $\square$

3 正定値性

3.1 Cartan 行列の正定値性

Theorem 3.1. 表 2 の各 $A_n, B_n, \dots, G_2$ に対し, それを対称化した行列 $S(A_n), S(B_n), \dots, S(G_2)$ はいずれも正定値である.

Proof. 例として A_n の場合を示す. 定理 1.1 (Sylvester の判定法) より, 任意の主小行列式が正であることを言えば良い. 補題 2.16, 2.4 と定理 2.18 より

$$\det(S(A_n))_k = \det S((A_n)_k) = \det S(A_k) = k + 1 > 0$$

となる. 他も全く同様である. $\square$

Theorem 3.2. 表 3 の各 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ に対し, それを対称化した行列 $S(\tilde{A}_n), S(\tilde{B}_n), \dots, S(\tilde{G}_2)$ はいずれも正定値でない.

Proof. 例として $\tilde{A}_n$ の場合を示す. 定理 1.1 (Sylvester の判定法) より, k 次主小行列式が非正となる k が 1 つでもあればよい. $k = n + 1$ とすると, 定理 2.19 より

$$\det(S(\tilde{A}_n))_{n+1} = \det S(\tilde{A}_n) = 0 \leq 0$$

となる. 他も全く同様である. $\square$

3.2 部分グラフ

Definition 3.3. 次のような行列 C_L を定める：

$$(C_L)_{ij} = \begin{cases} 2, & i = j, \\ -1, & C_{ij} = -1, \\ -1, & C_{ij} = -2, \\ -2, & C_{ij} = -3. \end{cases}$$

$*_L$ と $*_k$ の操作を組み合わせることができる行列を**部分グラフ**という。Coxeter-Dynkin 図形の言葉で言えば、辺の本数を減らす、頂点を減らす操作の組み合わせである。

正定値の部分グラフもまた正定値である。

Theorem 3.4. $S(C)$ が正定値ならば、 $S(C_k)$ も正定値である。

Proof. 補題 2.16より

$$S(C_k) = (S(C))_k$$

であり、補題 1.4より正定値行列の部分行列は正定値であるから従う。 □

Theorem 3.5. $S(C)$ が正定値ならば、 $S(C_L)$ も正定値である。

Proof. 対偶を示す。 $S(C_L)$ が正定値でないとき、 $y \in \mathbb{R}^n$ で

$$y \neq 0, \quad \sum_{i,j} y_i \cdot (S(C))_{ij} \cdot y_j \leq 0$$

なるものがあることを示せばよい。 $S(C_L)$ が正定値でないから $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$ で

$$\sum_{i,j} x_i \cdot (S(C_L))_{ij} \cdot x_j \leq 0$$

なるものがある。

$$y = {}^t(|x_1|, \dots, |x_n|)$$

とする。

$y \neq 0$ を示す。 $y = 0$ とすると、任意の i に対し $y_i = |x_i| = 0$ ，すなわち $x_i = 0$ であるが、これは矛盾する。また、

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} y_i \cdot (S(C))_{ij} \cdot y_j &= \sum_{i,j} |x_i| \cdot (S(C))_{ij} \cdot |x_j| \\ &\leq \sum_{i,j} |x_i| \cdot (S(C))_{ij} \cdot |x_j| \\ &= \sum_{i,j} (S(C_L))_{ij} \cdot |x_i x_j| \\ &= \sum_{i,j} (S(C_L))_{ij} \cdot x_i x_j \\ &= \sum_{i,j} x_i \cdot (S(C_L))_{ij} \cdot x_j \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

□

4 Root pairing

この章では、 ι を (有限とは限らない) 添え字集合、 R を可換環、 M, N を R -加群とする。

4.1 定義と性質

Definition 4.1. M, N は R 上の perfect pairing とする。すなわち、bilinear map $B : M \times N \rightarrow R$ が与えられていて、片方の変数を固定して単に linear map と見たとき、それぞれが bijective であるとする。このとき、 $\Phi := \{\alpha_i \in M \mid i \in \iota\}$ 、 $\Phi^\vee := \{\alpha_i^\vee \in N \mid i \in \iota\}$ が次を満たすとき、 $P := (\Phi, \Phi^\vee)$ を **root pairing** という：

- (i) 任意の i に対し、 $B(\alpha_i, \alpha_i^\vee) = 2$ である。
- (ii) 任意の i, j に対し、 $\alpha_j - B(\alpha_j, \alpha_i^\vee)\alpha_i = \alpha_k$ を満たす k が存在する。
- (iii) 任意の i, j に対し、 $\alpha_j^\vee - B(\alpha_i, \alpha_j^\vee)\alpha_i^\vee = \alpha_k^\vee$ を満たす k が存在する。

Remark 4.2. 慣れ親しんだ実ベクトル空間でのルート系の定義における標準内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は、root pairing の定義における $B(\cdot, \cdot)$ に相当する。

$$\langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle = 2 \frac{\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle}{\langle \alpha_i, \alpha_i \rangle}, \quad s_{\alpha_i}(\alpha_j) = \alpha_j - \langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle \alpha_i$$

であったから、確かに定義4.1の条件はルート系の定義を一般化したものになっている。

Definition 4.3. P は root pairing とする。任意の i, j に対し、 $B(\alpha_i, \alpha_j^\vee) \in \mathbb{Z}$ であるとき、 P は **crystallographic** であるという。

Definition 4.4. R -加群 M, N に関する root pairing P が次を満たすとき、 P は **irreducible** であるという：

- (i) M は非自明である、すなわち $M \neq 0$ である。
- (ii) N は非自明である、すなわち $N \neq 0$ である。
- (iii) M の部分加群 q が、任意の reflection で不変 (i.e., $s_i(q) \subseteq q$) で、 $q \neq 0$ であれば、 $q = M$ である。
- (iv) N の部分加群 q が、任意の coreflection で不変で、 $q \neq 0$ であれば、 $q = N$ である。

4.2 Root pairing から定まる Cartan 行列

Definition 4.5. P を root pairing とする。 $b \subseteq \iota$ を有限部分集合とする。次を満たすとき、 b は P の **base** であるという：

- (i) $\{\alpha_i\}_{i \in b}$ は R 上線型独立である。
- (ii) $\{\alpha_i^\vee\}_{i \in b}$ は R 上線型独立である。

(iii) 任意の $i \in \iota$ に対し, α_i は次のように表せる:

$$\alpha_i = \sum_{j \in b} c_j \alpha_j \quad \vee \quad -\alpha_i = \sum_{j \in b} c_j \alpha_j \quad (c_j \in \mathbb{N}).$$

(iv) 任意の $i \in \iota$ に対し, $\alpha_i^\vee$ は次のように表せる:

$$\alpha_i^\vee = \sum_{j \in b} c_j \alpha_j^\vee \quad \vee \quad -\alpha_i^\vee = \sum_{j \in b} c_j \alpha_j^\vee \quad (c_j \in \mathbb{N}).$$

Definition 4.6. P は root pairing で crystallographic であるとする. また, b は P の base とする. $C \in M_b(\mathbb{Z})$ を次のように定め, root pairing P から定まる **Cartan 行列** という:

$$C_{ij} = B(\alpha_i, \alpha_j^\vee).$$

Lemma 4.7. P は root pairing で crystallographic であるとする. また, b は P の base とする. ι は有限で R は整域であるとする. 任意の $i, j \in \iota$ に対し, $i \neq j$ ならば $C_{ij} \in \{-3, -2, -1, 0\}$ である.

Lemma 4.8. P は root pairing で crystallographic であるとする. また, b は P の base とする. R は整域であるとする. 任意の $i, j \in \iota$ に対し, $C_{ij} = 0$ と $C_{ji} = 0$ は同値である.

5 GCM と Dynkin graph

今までの具体的な行列たち $(A_n, B_n, \dots, G_2)$ と一般の root pairing から定まる Cartan 行列の理論は個別であった (互いに全く関連がない). そこで, これらの架け橋となる議論を行う.

5.1 一般 Cartan 行列 (GCM)

I, J を添字集合とし, $C \in M_I(\mathbb{Z})$, $C' \in M_J(\mathbb{Z})$ とする (行と列がそれぞれ I, J で番号づけられている正方行列).

Definition 5.1. 以下を満たすとき, C は一般 Cartan 行列 (generalized Cartan matrix, GCM) であるという:

- (i) 任意の i に対し, $C_{ii} = 2$ である.
- (ii) 任意の i, j に対し, $i \neq j$ ならば $C_{ij} \leq 0$ である.
- (iii) 任意の i, j に対し, $C_{ij} = 0$ と $C_{ji} = 0$ は同値である.

Definition 5.2. 任意の $S \subseteq I$ に対し, S が空集合でも全体集合でもないとき, ある $i \in S$ と $j \notin S$ が存在して $C_{ij} \neq 0$ であるとき, C は indecomposable であるという.

Definition 5.3. 同型 $\sigma: I \simeq J$ があり, $C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)}$ となるとき, C と C' は **CartanEquiv** であるという.

Theorem 5.4. C は GCM で, C と C' は CartanEquiv であるとき, C' も GCM である.

Proof. 仮定の同値性より, 同型 $\sigma: I \simeq J$ があり, $C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)}$ である. 定義通り確かめる.

任意に i をとる. $C'_{ii} = C_{\sigma(i), \sigma(i)} = 2$ である.

任意に $i \neq j$ となるよう i, j をとる. $C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)} \leq 0$ である.

任意に i, j をとる. $C'_{ij} = 0$ と $C'_{ji} = 0$ は同値である. $\square$

Theorem 5.5. C は *indecomposable* で, C と C' は *CartanEquiv* であるとき, C' も *indecomposable* である.

Proof. 仮定の同値性より, 同型 $\sigma : I \simeq J$ があり, $C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)}$ である. $S \neq \emptyset$, $S \neq J$ となるよう $S \subseteq J$ をとる. $0 \neq C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)}$ を示せばよい.

このとき, $\sigma^{-1}(S) \neq I$ である. なぜなら, もし $\sigma^{-1}(S) = I$ ならば, $S = \sigma(I) = J$ となり矛盾するからである.

また, $\sigma^{-1}(S) \neq \emptyset$ である. なぜなら, もし $\sigma^{-1}(S) = \emptyset$ ならば, S と $\text{Im } \sigma = J$ は交わらず, すなわち $S = \emptyset$ となり矛盾するからである.

よって, C の *indecomposable* 性より, ある $i \in \sigma^{-1}(S)$ と $j \notin \sigma^{-1}(S)$ が存在して $C_{ij} \neq 0$ である. したがって, $\sigma(i) \in S$, $\sigma(j) \notin S$ であり, $C'_{\sigma(i), \sigma(j)} = C_{ij} \neq 0$ である. $\square$

Theorem 5.6. ι は有限添字集合, E, F は $\mathbb{R}$ -内積空間とする. P は E, F に関する *root pairing* で *crystallographic* であるとする. b は P の *base* とする. C を *root pairing* P から定まる *Cartan* 行列とする. このとき, C は *GCM* である.

Proof. 定義通り確かめる.

任意に i をとる. *Cartan* 行列の定義と *root pairing* の定義より, $C_{ii} = B(\alpha_i, \alpha_i^\vee) = 2$ である.

$i \neq j$ となるよう i, j をとる. 補題 4.7 より $C_{ij} \in \{-3, -2, -1, 0\}$ である. よって, $C_{ij} \leq 0$ である.

任意に i, j をとる. 補題 4.8 より, $C_{ij} = 0$ と $C_{ji} = 0$ は同値である. $\square$

Lemma 5.7. $C \in M_n(\mathbb{Z})$ は *GCM* であるとする. また, $i \neq j$ かつ $C_{ij} \neq 0$ となるよう i, j をとる. このとき, $1 \leq C_{ij}C_{ji}$ である.

Proof. $i \neq j$ であるから, *GCM* の定義より $C_{ij} \leq 0$ である. $C_{ij} \neq 0$ であるから, *GCM* の定義より $C_{ji} \neq 0$ である. よって, $C_{ij} < 0$ かつ $C_{ji} < 0$ である. したがって, $1 \leq C_{ij}C_{ji}$ である. $\square$

Lemma 5.8. $C \in M_n(\mathbb{Z})$ は *GCM* であるとする. また, $i \neq j$ かつ $C_{ij} \neq 0$ となるよう i, j をとる. このとき, $S(C)_{ij} \leq -1$ である.

Proof. 補題 5.7 より, $1 \leq C_{ij}C_{ji}$ である. よって, $i \neq j$ であるから

$$S(C)_{ij} = -\sqrt{C_{ij}C_{ji}} \leq -1$$

となる. $\square$

5.2 Dynkin graph

ここでは $C \in M_n(\mathbb{Z})$, $I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする.

Definition 5.9. C は *GCM* であるとする. 頂点が $V := I$ である無向単純グラフを考える (集合としては同じだが, 添字集合 I を頂点集合として捉えている). $C_{ij} \neq 0$ かつ $i \neq j$ ならば, 頂点 i と頂点 j を辺で結ぶ.

このグラフを C の **Dynkin graph** という。GCM の定義の $C_{ij} = 0 \iff C_{ji} = 0$ より無向性が従う。また、辺があるのは $i \neq j$ であるときなので、自己ループがないことも従う。

Lemma 5.10. C は GCM で *indecomposable* であるとする。このとき、 C の *Dynkin graph* は連結である。

Proof. ある頂点 $u, v \in V$ があり、 u から v への道がないとする。 S は u から道がある頂点全体の集合とする。 u から u へは道があるため、 $u \in S$ であり、 S は空集合でない。

$S = V$ であることを示す。 $w \in V$ で $w \notin S$ なるものがあるとする。すると、 $S \neq V$ である。 S は空集合でも全体集合でもないため、*indecomposable* の定義からある $i \in S$ と $j \notin S$ が存在して $C_{ij} \neq 0$ である。このとき、 $i \neq j$ であるから、 i と j は辺で結ばれている。すると、 u から i への道と i と j を結ぶ辺から、 u から j への道がある。しかし、これは $j \in S$ であることを意味し、矛盾する。

したがって、 $S = V$ であるから無論 $v \in S$ である。しかし、これは u から v への道があることを意味し、矛盾する。 $\square$

Definition 5.11. 集合 $N(i)$ を次で定める：

$$N(i) = N_C(i) := \{j \mid C_{ij} \neq 0 \wedge i \neq j\}.$$

つまり、 i に隣接している頂点全体の集合である。グラフ理論の言葉で**近傍**という。今後、 i と j が隣接しているとき、 $i \sim j$ と書くこともある。

Definition 5.12. $\deg(i) \in \mathbb{N}$ を次のように定め、 C の頂点 i の **degree** という：

$$\deg_C(i) = \deg(i) := \#N(i).$$

つまり、 C の *Dynkin graph* において頂点 i に隣接している頂点の数である。

Definition 5.13. $n(C) \in \mathbb{N}$ を次のように定め、 C の **branch の数** という：

$$n(C) := \#\{i \mid 3 \leq \deg(i)\}.$$

つまり、 C の *Dynkin graph* において Y 字や十字以上に分岐している頂点の数である。

6 分類

引き続き $C \in M_n(\mathbb{Z})$, $V = I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする。

6.1 二次形式の上界

Lemma 6.1. C は GCM であるとする。 $x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ とし、任意の i に対し、 $0 \leq x_i$ とする。また、 $E \subseteq I \times I$ とし、任意の $p := (p_1, p_2) \in E$ に対し、 $p_2 \in N(p_1)$ と $(p_2, p_1) \notin E$ が成り立つとする。このとき、次が成り立つ：

$${}^t x S(C) x \leq \sum_{i \in I} 2x_i^2 - 2 \sum_{p \in E} x_{p_1} x_{p_2}.$$

Proof. 定義通り展開する：

$$\begin{aligned}
{}^t x S(C) x &= \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j \in I} S(C)_{ij} x_j \right) \\
&= \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j=i} 2x_j + \sum_{j \in I \setminus \{i\}} -\sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j \right) \\
&= \sum_{i \in I} \sum_{j=i} 2x_i x_j - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \\
&= \sum_{i \in I} 2x_i^2 - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \\
&= \sum_{i \in I} 2x_i^2 - \sum_{\substack{p \in I \times I \\ p_1 \neq p_2}} \sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2}.
\end{aligned}$$

2 項目の評価をする.

$$B = \bigcup_{p \in E} \{(p_1, p_2), (p_2, p_1)\}$$

とおくと, $B \subseteq \{p \in I \times I \mid p_1 \neq p_2\}$ である. 各 x_i は非負であるから

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{p \in I \times I \\ p_1 \neq p_2}} \sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} &\geq \sum_{p \in B} \sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} \\
&= \sum_{p \in E} \sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} + \sum_{p \in E} \sqrt{C_{p_2 p_1} C_{p_1 p_2}} x_{p_2} x_{p_1} \\
&= \sum_{p \in E} (\sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} + \sqrt{C_{p_2 p_1} C_{p_1 p_2}} x_{p_2} x_{p_1})
\end{aligned}$$

となる. 各 $p \in E$ に対し, $C_{p_1 p_2} \neq 0$ であるから補題 5.7 より $C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1} \geq 1$ である. よって,

$$\sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} + \sqrt{C_{p_2 p_1} C_{p_1 p_2}} x_{p_2} x_{p_1} \geq 2x_{p_1} x_{p_2}$$

となる. したがって, 与えられた不等式は成り立つ. □

Lemma 6.2. C は GCM であるとする. $x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ とし, 任意の i に対し $0 \leq x_i$ とする.

また, $0 < x_i$ を満たすすべての i に対し,

$$2x_i \leq \sum_{j \in N(i)} x_j$$

が成り立つとする. このとき, 次が成り立つ:

$${}^t x S(C) x \leq 0.$$

Proof. 定義通り展開する：

$$\begin{aligned}
{}^t x S(C) x &= \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j \in I} S(C)_{ij} x_j \right) \\
&= \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j=i} 2x_j + \sum_{j \in I \setminus \{i\}} -\sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j \right) \\
&= \sum_{i \in I} \sum_{j=i} 2x_i x_j - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \\
&= \sum_{i \in I} 2x_i^2 - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \\
&= \sum_{i \in I} \left(2x_i^2 - \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \right).
\end{aligned}$$

最後の $\sum_{i \in I}$ の中身を R_i とおく．任意の i に対し， $R_i \leq 0$ を示せば良い． $0 < x_i$ とすると，

$$\begin{aligned}
R_i &= 2x_i^2 - x_i \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j \\
&\leq 2x_i^2 - x_i \sum_{j \in N(i)} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j \\
&\leq 2x_i^2 - x_i \sum_{j \in N(i)} x_j \\
&\leq 2x_i^2 - x_i (2x_i) \\
&= 0
\end{aligned}$$

となる．1つ目の不等号は， $N(i) \subseteq \{j \mid i \neq j\}$ と $j \in \{j \mid i \neq j\} \setminus N(i)$ に対し， $0 \leq \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j$ から従う．2つ目の不等号は，補題 5.7 より $1 \leq \sqrt{C_{ij} C_{ji}}$ であるから従う．3つ目の不等号は，仮定から従う．

$0 \geq x_i$ とする．仮定より $0 \leq x_i$ であるから， $0 = x_i$ である．よって， $R_i \leq 0$ は成り立つ． $\square$

6.2 サイクルがないこと

Theorem 6.3. C は GCM であるとする． $k \in \mathbb{N}$, $3 \leq k$ とし， $f : J := \{1, \dots, k\} \hookrightarrow I$ とする．任意の $i \in J$ に対し， $C_{f(i), f(i+1 \bmod k)} \neq 0$ とする．すなわち，頂点 $f(1), \dots, f(k)$ がサイクルであるとする．このとき， $S(C)$ は正定値でない．

Proof. $x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ を以下で定める：

$$x_i = \begin{cases} 1, & \exists j \in J \text{ s.t. } i = f(j), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$x_{f(0)} = 1$ であるから $x \neq 0$ であり，定義から明らかに $0 \leq x_i$ である．

補題 6.2 が使いたい．そこで， $0 < x_i$ として，以下を示す：

$$2x_i \leq \sum_{j \in N(i)} x_j.$$

今, $x_i \neq 0$ であるから, x の定義より $i = f(r)$ を満たす $r \in J$ が取れる. サイクル上にない頂点に関しては $x_* = 0$ であるから, $i = f(r)$ の近傍にあり, かつサイクル上にある頂点のみを考えれば良い. すなわち,

$$2x_i = 2 \leq \# \{j \in N(f(r)) \mid \exists u \text{ s.t. } j = f(u)\} = \sum_{j \in N(i)} x_j$$

を示せばよい.

$$r_1 = r + 1 \bmod k, \quad r_2 = r + k - 1 \bmod k$$

とする (サイクル上で r に隣接する 2 つの頂点である).

$$r \neq r_1, \quad r \neq r_2, \quad r_1 \neq r_2$$

である.

$$\{f(r_1), f(r_2)\} \subseteq \{j \in N(f(r)) \mid \exists u \text{ s.t. } j = f(u)\}$$

を示す. $f(r_i) \in N(f(r))$, すなわち $C_{f(r), f(r_i)} \neq 0$ かつ $r \neq r_i$ を示せば十分である. 前者は定理の仮定と r_i の定め方からわかり, 後者は先ほど示した通りである. また, 単射性から $f(r_1) \neq f(r_2)$ であるので, $\#\{f(r_1), f(r_2)\} = 2$ もわかる.

以上より, 補題 6.2 の仮定をすべて満たすから

$${}^t x S(C) x \leq 0$$

が成り立つ. ゆえに, $S(C)$ は正定値でない. □

6.3 分岐は高々 1 つであること

Lemma 6.4. $i, w \in V$ で $3 \leq \deg(i)$ とする. このとき, $a, b \in V$ で, 以下すべてを満たすものが存在する:

$$a \neq b, \quad a \neq w, \quad b \neq w, \quad a \in N(i), \quad b \in N(i).$$

つまり, 頂点 i は頂点 w の他に少なくとも 2 つの頂点 a, b と隣接している.

Proof. $S = N(i) \setminus \{w\}$ とする. このとき,

$$\begin{aligned} \#S &= \#N(i) - \#\{w\} \\ &= \deg(i) - 1 \\ &\geq 3 - 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

である. よって, $a, b \in S$ で $a \neq b$ となるようなものがとれる. したがって, S の定め方より $a \neq b$ 以外の主張もすべて満たす. □

Lemma 6.5. C は GCM で *indecomposable* であるとする. また, $u, v \in V$ で $u \neq v$ とし, $3 \leq \deg(u)$, $3 \leq \deg(v)$ を満たすとする. このとき, $S(C)$ は正定値でない.

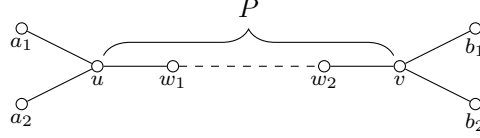
Proof. 補題 5.10 より, C の Dynkin graph は連結であるから u と v を結ぶ単純道 $P = (u = p_0, p_1, \dots, p_\ell = v)$ がある. $u \neq v$ であるから $1 \leq \ell$ である. $w_1 = p_1$ とする. すると, u と w_1 は隣接している. $3 \leq \deg(u)$ であるから補題 6.4 より, 以下を満たす $a_1, a_2 \in V$ がとれる:

$$a_1 \neq a_2, \quad a_1 \neq w_1, \quad a_2 \neq w_1, \quad a_1 \neq u, \quad a_2 \neq u, \quad C_{ua_1} \neq 0, \quad C_{ua_2} \neq 0.$$

すなわち、 u は3つ以上の頂点と隣接しているから、そのうち w_1, a_1, a_2 を相異なるようにとれる。全く同様に、 $w_2 := p_{\ell-1}, b_1, b_2$ をとる：

$$b_1 \neq b_2, b_1 \neq w_2, b_2 \neq w_2, b_1 \neq u, b_2 \neq u, \quad C_{ub_1} \neq 0, C_{ub_2} \neq 0.$$

今、以下のような状況である：



$x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ を以下で定める：

$$x_i = \begin{cases} 2, & i \in P, \\ 1, & i \in \{a_1, a_2, b_1, b_2\}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$x_u = 2$ であるから $x \neq 0$ であり、定義から明らかに $0 \leq x_i$ である。

補題 6.2 が使いたい。そこで、 $0 < x_i$ として、以下を示す：

$$2x_i \leq \sum_{j \in N(i)} x_j.$$

$i = u$ のとき、

$$\begin{aligned} 2x_u &= 2 \cdot 2 \\ &= 2 + 1 + 1 \\ &= \sum_{j \in \{w_1, a_1, a_2\}} x_j \\ &\leq \sum_{j \in N(u)} x_j \end{aligned}$$

である。最後の等号は、 w_1, a_1, a_2 が相異なることから従う。最後の不等号は、 $\{w_1, a_1, a_2\} \subseteq N(u)$ と、 $j \in N(u) \setminus \{w_1, a_1, a_2\}$ に対し、 $0 \leq x_j$ であることから従う。

$i = v$ のときも、 $\{w_2, b_1, b_2\}$ で考えれば全く同様にしてわかる。

$i \in P \setminus \{u, v\}$ のとき、 $i \in P$ であるから、 $k \in I$ を用いて $i = p_k$ と表せる。 $i \neq u = p_0$, $i \neq v = p_\ell$ であるから、 $0 < k < \ell$ である。このとき、以下が成り立つことを示す：

$$p_{k-1}, p_{k+1} \in P, \quad p_{k-1}, p_{k+1} \neq i, \quad C_{ip_{k-1}}, C_{ip_{k+1}} \neq 0.$$

$p_{k-1}, p_{k+1} \in P$ は明らかである。今、 $i = p_k$ であるから p_k と $p_{k\pm 1}$ との関係を調べれば良い。 $k \pm 1, k < \ell$ であるから p_k と $p_{k\pm 1}$ は隣接している。よって、後の2つも成り立つ。したがって、

$$\begin{aligned} 2x_i &= 2 \cdot 2 \\ &= 2 + 2 \\ &= \sum_{j \in \{p_{k-1}, p_{k+1}\}} x_j \\ &\leq \sum_{j \in N(i)} x_j \end{aligned}$$

である。最後の不等号は、 $\{p_{k-1}, p_{k+1}\} \subseteq N(i)$ と、 $j \in N(i) \setminus \{p_{k-1}, p_{k+1}\}$ に対し、 $0 \leq x_j$ であることから従う。最後の等号は、 $p_{k-1} \neq p_{k+1}$ が成り立てば従う。 $p_{k-1} = p_{k+1}$ と仮定すると、 $k-1, k+1 \leq \ell$ であり、 P は単純道であったから $k-1 = k+1$ となるが、これは矛盾する。

$i \in \{a_1, a_2, b_1, b_2\}$ のとき、例として $i = a_1$ の場合を示す。他の場合も全く同様である。

$$\begin{aligned} 2x_{a_1} &= 2 \cdot 1 \\ &= x_u \\ &\leq \sum_{j \in N(a_1)} x_j \end{aligned}$$

である。最後の不等号は、 $u \in N(a_1)$ と、任意の j に対し、 $0 \leq x_j$ であることから従う。

その他の場合、 $x_i = 0$ となり、 $0 < x_i$ に矛盾する。

以上より、補題 6.2 の仮定をすべて満たすから

$${}^t x S(C) x \leq 0$$

が成り立つ。ゆえに、 $S(C)$ は正定値でない。 □

Theorem 6.6. C は GCM で *indecomposable* であるとする。また、 $S(C)$ は正定値であるとする。このとき、 C の *Dynkin graph* において、分岐している頂点の数は高々 1 つである：

$$n(C) \leq 1.$$

Proof. $1 < n(C)$ とすると、 $u \neq v$ で $3 \leq \deg(u)$, $3 \leq \deg(v)$ を満たす u, v がとれる。よって、補題 6.5 より、 $S(C)$ は正定値でない。したがって、対偶が示せた。 □

6.4 各頂点は 3 分岐以下であること

Theorem 6.7. C は GCM であるとする。また、 $S(C)$ は正定値であるとする。このとき、任意の頂点 i に対し、 i の分岐数 (生えている辺の数) は高々 3 である：

$$\deg(i) \leq 3.$$

Proof. $\#N(i) = \deg(i) \geq 4$ と仮定して矛盾を導く。 $x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ を以下で定める：

$$x_j = \begin{cases} 2, & j = i, \\ 1, & j \in N(i), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

また、 $E = \{(i, a) \mid a \in N(i)\} \subseteq I \times I$ と定める。

補題 6.1 が使いたい。各条件を確認する。定義から明らかに、任意の i に対し、 $0 \leq x_i$ が成り立つ。 $(i, a) \in E$ をとると、 E の定め方から $a \in N(i)$ である。また、 $(a, i) \in E$ と仮定すると、 $i = a$ となり $a \in N(i)$ に矛盾するから $(a, i) \notin E$ である。

以上より補題 6.1が使える。よって、

$$\begin{aligned}
{}^t x S(C)x &\leq \sum_{i \in I} 2x_i^2 - 2 \sum_{p \in E} x_{p_1} x_{p_2} \\
&= \sum_{i \in I} 2x_i^2 - 2 \cdot (2 \cdot \#N(i)) \\
&= (8 + 2 \cdot \#N(i)) - 2 \cdot (2 \cdot \#N(i)) \\
&= 8 - 2 \cdot \#N(i) \\
&\leq 0
\end{aligned}$$

となる。ただし、1つ目の等号は、 E の定義と $x_i x_a = 2$ より

$$\sum_{p \in E} x_{p_1} x_{p_2} = \sum_{a \in N(i)} x_i x_a = 2 \cdot (2 \cdot \#N(i))$$

から従う。2つ目の等号は

$$\begin{aligned}
\sum_{i \in I} 2x_i^2 &= \sum_{j=i} 2x_j^2 + \sum_{\substack{j \neq i \\ j \in N(i)}} 2x_j^2 \\
&= \#\{j \mid j = i\} \cdot (2 \cdot 2^2) + \#\{j \mid i \neq j\} \cap N(i) \cdot (2 \cdot 1^2) \\
&= 8 + 2 \cdot \#N(i)
\end{aligned}$$

から従う。

一方、 $S(C)$ は正定値であり、 $x \neq 0$ であるから、

$$0 < {}^t x S(C)x$$

である。よって、矛盾が生じたから $\deg(i) \leq 3$ が示せた。 □

6.5 枝の長さ

Definition 6.8. $S \subseteq V$, $w, z \in V$ とする。 w から z へ S 内のみを通過して到達可能なとき、以下のように書く：

$$w \xrightarrow{S} z.$$

Definition 6.9. $S \subseteq V$, $w \in V$ とする。集合 $C_S(w)$ で、 S 内での w の連結成分を表す：

$$C_S(w) := \left\{ z \in S \mid w \xrightarrow{S} z \right\}.$$

Lemma 6.10. $S \subseteq V$, $w \in S$ とする。このとき、以下が成り立つ：

$$w \xrightarrow{S} w.$$

Lemma 6.11. $S \subseteq V$, $w, z \in S$ とする。 $w \xrightarrow{S} z$ であるとき、以下が成り立つ：

$$z \xrightarrow{S} w.$$

Lemma 6.12. $S \subseteq V$, $a, b, c \in S$ とする。 $a \xrightarrow{S} b$ かつ $b \xrightarrow{S} c$ であるとき、以下が成り立つ：

$$a \xrightarrow{S} c.$$

Lemma 6.13. 有限グラフは連結成分に一意に分解される： $S \subseteq V$ とする。このとき、 $P \subseteq 2^V$ で以下すべてを満たすものが存在する：

- (1) $\forall C \in P, C \subseteq S.$
- (2) $\forall C \in P, C \neq \emptyset.$
- (3) $S = \bigcup_{C \in P} C.$
- (4) $\forall C \in P, \forall D \in P, C \neq D \implies C \cap D = \emptyset.$
- (5) $\forall C \in P, \forall w \in C, \forall z \in V, z \in C \iff (z \in S \wedge z \in C_S(w)).$
- (6) $\forall C \in P, \forall w \in C, \forall z \in S, w \sim z \implies z \in C.$

Proof. 以下の P が各条件を満たすことを示す：

$$P = \{C_S(w) \mid w \in S\}.$$

- (1) $\forall w \in S, \forall c \in V$ に対し、 $c \in C_S(w) \implies c \in S$ を示せば良い。 $C_S(w)$ の定義より、 $c \in S$ であるから従う。
- (2) $\forall w \in S, C_S(w) \neq \emptyset$ を示せば良い。 $w \in S$ であり、補題 6.10 より $w \xleftarrow{S} w$ であるから、 $w \in C_S(w)$ である。よって、 $C_S(w)$ は空でない。
- (3) $w \in S \iff w \in \bigcup_{C \in P} C \iff \exists a \in S \text{ s.t. } w \in S \wedge a \xleftarrow{S} w$ を示せば良い。 $a = w$ とすれば、補題 6.10 より従う。
- (4) $a, b \in S, C_S(a) \neq C_S(b)$ として $C_S(a) \cap C_S(b) = \emptyset$ を示せば良い。 $c \in C_S(a) \cap C_S(b)$ を満たす c があると仮定する。すると、 $a \xleftarrow{S} c, b \xleftarrow{S} c$ であり、補題 6.11, 6.12 より $a \xleftarrow{S} b$ である。よって、任意の $x \in S$ に対し、 $a \xleftarrow{S} x \iff b \xleftarrow{S} x$ が成り立ち、これは $C_S(a) = C_S(b)$ を意味するので矛盾する。
- (5) $a \in S, w \in C_S(a), z \in V$ のとき、 $z \in C_S(a) \iff (z \in S \wedge w \xleftarrow{S} z)$ を示せば良い。 $C_S(a)$ の定義より、 $w \in S, a \xleftarrow{S} w$ が成り立ち、示すべきことは $a \xleftarrow{S} z \iff w \xleftarrow{S} z$ となる。これは補題 6.11, 6.12 より成り立つ。
- (6) $a \in S, w \in C_S(a), z \in S$ のとき、 $w \sim z \implies z \in C_S(a)$ を示せば良い。 $C_S(a)$ の定義より、 $w \in S, a \xleftarrow{S} w$ が成り立ち、示すべきことは $w \sim z \implies (z \in S \wedge a \xleftarrow{S} z)$ となる。 w と z は S 内で隣接しているから、 $w \xleftarrow{S} z$ である。よって、補題 6.12 より成り立つ。

□

Lemma 6.14. $S \subseteq V, w, z \in V$ とし、 $w \xleftarrow{S} z$ とする。このとき、以下が成り立つ：

$$w \xleftarrow{C_S(w)} z.$$

Proof. w から z への道の長さに関する帰納法による。

$z = w$ のとき、 $w \xleftarrow{C_S(w)} w$ はよい。

$z = b$ までは正しいとする。 $w \xleftarrow{S} b, b, c \in S, b \sim c$ とする。 $w \xleftarrow{C_S(w)} b$ のとき、 $w \xleftarrow{C_S(w)} c$ を示せば良い。 $b \in S, w \xleftarrow{S} b$ であるから $b \in C_S(w)$ である。また、 b と c は S 内で隣接しているから $b \xleftarrow{S} c$ である。よって、 $w \xleftarrow{S} c$ であるから、 $c \in S$ と合わせて $c \in C_S(w)$ がわかる。したがって、 b と c は $C_S(w)$ 内で隣接しているから $b \xleftarrow{C_S(w)} c$ である。帰納法の仮定と合わせれば、 $w \xleftarrow{C_S(w)} c$ が得られる。 □

Lemma 6.15. $K \subset V$, $r, w \in V$, $w \neq r$ とし, $r \xleftrightarrow{K} w$ とする. このとき, $z \in V$ で以下をすべて満たすものが存在する:

$$r \sim z, \quad z \in K \setminus \{r\}, \quad z \xleftrightarrow{K \setminus \{r\}} w.$$

Proof. r から w への道の長さに関する帰納法による.

$w = r$ のとき, $r \neq r$ となり矛盾するから起こり得ない.

$w = b$ までは正しいとする. $r \xleftrightarrow{K} b$, $b, c \in K$, $b \sim c$ とする. $b \neq r$ ならば, 以下を満たす $z \in V$ が存在するとする:

$$r \sim z, \quad z \in K \setminus \{r\}, \quad z \xleftrightarrow{K \setminus \{r\}} b.$$

このとき, $c \neq r$ ならば, 以下を満たす z' が存在することを示せば良い:

$$r \sim z', \quad z' \in K \setminus \{r\}, \quad z' \xleftrightarrow{K \setminus \{r\}} c.$$

$b = r$ のとき, $z' = c$ とすればよい.

$b \neq r$ のとき, $z' = z$ とすればよい. $b, c \in K \setminus \{r\}$ であるから, b と c は $K \setminus \{r\}$ 内で隣接している. よって, $b \xleftrightarrow{K \setminus \{r\}} c$ であるから $z \xleftrightarrow{K \setminus \{r\}} c$ がわかる. $\square$

6.6 各枝のサイズ

Definition 6.16. 集合 $B(u, v) \subseteq V$ を以下で定める:

$$B(u, v) := \{w \mid w \text{ は } u \text{ を通らずに } v \text{ に到達可能}\}.$$

つまり, 頂点 u を削除した後に v と繋がっている頂点たちの集合である.

Lemma 6.17. $u, v \in V$ で, $\#B(u, v) \geq 2$ とする. このとき, $z \in V$ で, 以下をすべて満たすものが存在する:

$$z \neq v, \quad z \neq u, \quad C_{vz} \neq 0, \quad z \in B(u, v).$$

Proof. 任意の $w \in B(u, v)$ に対し, $w = v$ ならば, $B(u, v) \subseteq \{v\}$ であるので,

$$\#B(u, v) \leq \#\{v\} < 2$$

である. 今, $\#B(u, v) \geq 2$ であるので, この対偶より $w \in B(u, v)$ で $w \neq v$ を満たすものが存在する. よって, u を通らない v から w に至る道がある. この道の v に隣接する頂点を z とする. すると, この z は主張をすべて満たすことがわかる. $\square$

Theorem 6.18. C は GCM であるとする. $S(C)$ は正定値であるとする. $u \in V$ で, $\deg(u) = 3$ とする. $v_1, v_2, v_3 \in V$ は相異なり, $v_1, v_2, v_3 \in N(u)$, $\#B(u, v_1) \leq \#B(u, v_2) \leq \#B(u, v_3)$ を満たすとする. このとき, 以下が成り立つ:

$$\#B(u, v_1) = 1.$$

Proof. $\#B(u, v_1) \neq 1$ と仮定して矛盾を導く.

補題 6.17 を $v = v_1, v_2, v_3$ として使いたい. そこで, 各 v_i に対し, $\#B(u, v_i) \geq 2$ を示す. $v_1 \in B(u, v_1)$ であるから, $\#B(u, v_1) \neq 0$ である. さらに, 仮定より $\#B(u, v_1) \neq 1$ である. よって, $\#B(u, v_1) \geq 2$ が示された. また, $\#B(u, v_1) \leq \#B(u, v_2) \leq \#B(u, v_3)$ であるから v_2, v_3 についても成り立つ.

したがって、 $w_i \in V$ で、以下をすべて満たすものが存在する：

$$w_i \neq v_i, w_i \neq u, C_{v_i w_i} \neq 0, w_i \in B(u, v_i) \quad (i = 1, 2, 3).$$

□

7 付録

Mathlib や自作ファイルの定義通りに頂点に番号付けをした Dynkin graph:

$$A_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \text{---} \text{---} \text{---} \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \text{---} \circ \quad (n \geq 1)$$

$$B_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \text{---} \text{---} \text{---} \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \text{---} \circ \quad (n \geq 2)$$

$$C_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \text{---} \text{---} \text{---} \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \text{---} \circ \quad (n \geq 2)$$

$$D_n : \quad \begin{array}{ccccccc} & & \circ & & & & \\ & & | & & & & \\ & & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ & & | & & & & \\ \circ & & \circ & & \circ & \text{---} & \circ \\ n-1 & & n-2 & & n-3 & & n-4 \end{array} \text{---} \text{---} \text{---} \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ 3 & & 2 \end{array} \text{---} \circ \quad (n \geq 4)$$

$$G_2 : \quad \begin{array}{cc} \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 \end{array}$$

$$F_4 : \quad \begin{array}{cccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 \end{array} \text{---} \circ \quad 4$$

$$E_6 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 \end{array} \text{---} \circ \quad 6$$

$$E_7 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 \end{array} \text{---} \circ \text{---} \circ \quad 6 \quad 7$$

$$E_8 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 \end{array} \text{---} \circ \text{---} \circ \text{---} \circ \quad 6 \quad 7 \quad 8$$

図1 正定値グラフ

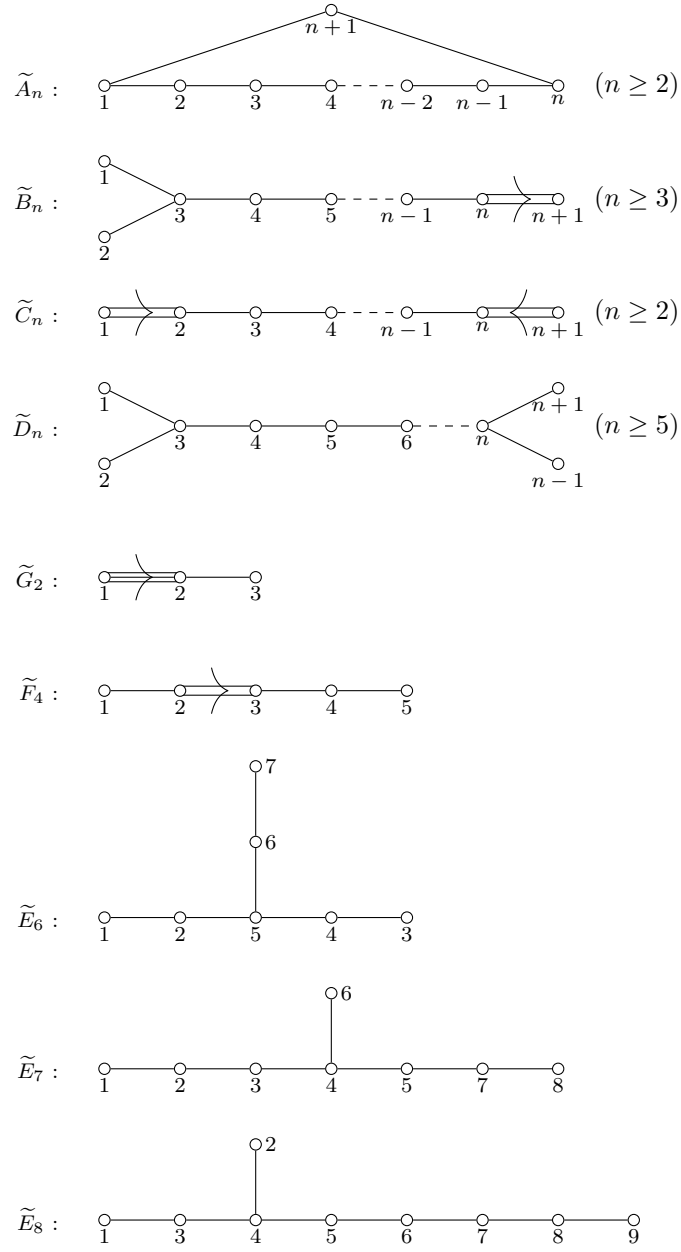


図2 非正定値グラフ